

Activités préparatoires : Test des acquis (20 min)

1- **Compléter** le tableau ci-dessous :

Organe de sens	Nez	Œil	Langue	Oreille	Peau
Sensibilité	Odorat	Vision / Vue	Saveur	Ouïe/ Audition	Toucher

2- **Réaliser** un schéma légendé d'une cellule animale.

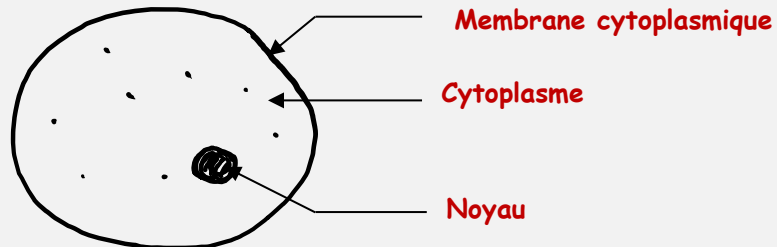


Schéma d'une cellule animale observée au microscope optique (G X 400).

3- **Chasser** les intrus qui ne font pas partie de la sensibilité consciente.

~~Cerveau~~ - ~~foie~~ - ~~moelle épinière~~ - ~~audition~~ - ~~digestion~~ - ~~vision~~ - ~~toucher~~ - ~~respiration~~

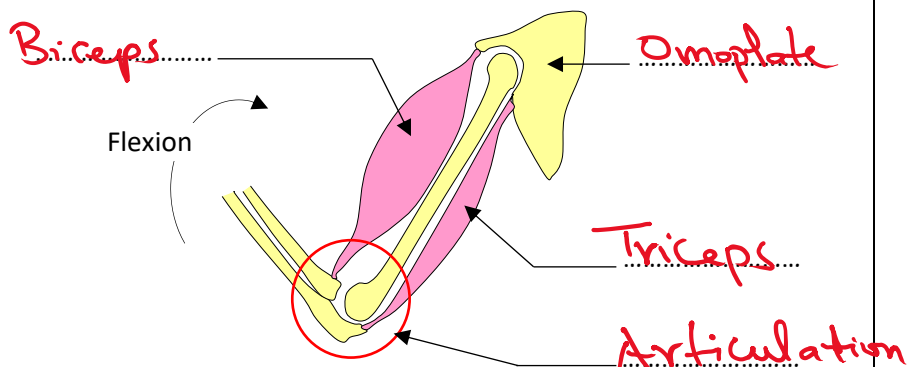
4- **Déterminer** les différents stimuli pour chaque organe de sens

L'œil : La lumière réfléchiée par une surface.
 L'oreille : Les ondes sonores (les sons).
 La langue : Les molécules dissoutes (goûts).
 Le nez : Les molécules gazeuses odorantes (odeurs).
 La peau : Mécanique (pression, piqure, ...), Thermique, chimique, ...

5- Le mouvement du corps humain nécessite l'intervention du système musculaire.

a- **Légender** le schéma ci-contre.

b- **Préciser** le type de mouvement illustré par le schéma.



6- **Définir** brièvement :

- A- Sensibilité consciente : Activité nerveuse permettant de collecter et traiter les informations qui proviennent de l'environnement.
- B- Motricité volontaire : Désigne tous les mouvements qu'on réalise avec volonté et conscience.
- C- Motricité involontaire : Ce sont les mouvements inconscients ou réflexes qui permettent la protection du corps.
- D- Contraction musculaire : Un muscle est contracté lorsque sa longueur diminue, son diamètre augmente et il durcit.

Préambule : Introduction générale à l'étude des fonctions de liaisons

Situation de départ :

En revenant de l'école, Hanane a eu faim. Dès qu'elle a pressé la sonnerie grise de sa maison, la porte s'est ouverte. Hanane a senti une odeur appétissante et elle s'est précipitée vers la cuisine, a soulevé le couvercle de la marmite puis l'a vite lâché car il est brûlant.

Activité N° 1 :

A partir de la situation de départ, compléter le tableau suivant :

	Activité ou action nerveuse	Nature de l'activité nerveuse	Origine de la stimulation
1	Sentir la faim	Sensibilité consciente	L'estomac vide (stimulation interne)
2	Apercevoir la sonnette grise	Sensibilité consciente	La lumière réfléchie de la sonnette (stimulation externe)
3	Appuyer sur la sonnette grise	Motricité volontaire	Le cerveau (stimulation interne)
4	Sentir l'odeur du repas	Sensibilité consciente	Odeur provenant de la marmite (stimulation interne)
5	Se précipiter vers la cuisine	Motricité volontaire	Le cerveau (stimulation interne)
6	Saisir le couvercle de la marmite	Motricité volontaire	Le cerveau (stimulation interne)
7	Retirer la main rapidement	Motricité involontaire (réflexe)	La chaleur provenant du couvercle de la marmite Le cerveau (interne)

Activité N° 2 :

Le document 1 présente une série de photos qui montrent différentes activités :



Document 1

Déterminer le type ou les types d'activités nerveuses représentées par chaque photo :

Photo N° 1 : des fleurs de couleurs différentes qui peuvent dégager des odeurs (sensibilité consciente).

Photo N° 2 : une maman qui teste la température de l'enfant en utilisant le toucher (sensibilité consciente).

Photo N° 3 : un pot de miel connu par son goût et sa couleur spécifique (Sensibilité consciente).

Photo N° 4 : les enfants jouent au ballon (sensibilité consciente, motricité volontaire).

Photo N° 5 : le médecin teste le réflexe achilléen et le réflexe rotulien chez un patient (Réflexe).

A partir des activités 1 & 2, **déduire les rôles** assurés par le système nerveux.

Le système nerveux joue deux rôles importants :

- La perception de l'environnement par la sensibilité consciente ;
- La réponse aux messages de l'environnement soit par motricité volontaire soit par motricité involontaire.

Activité N° 3 :

Pour savoir l'organisation générale des systèmes qui interviennent dans les fonctions de liaison ou de communication, on propose le document 2 suivant :

1- **Légender** le document 2.

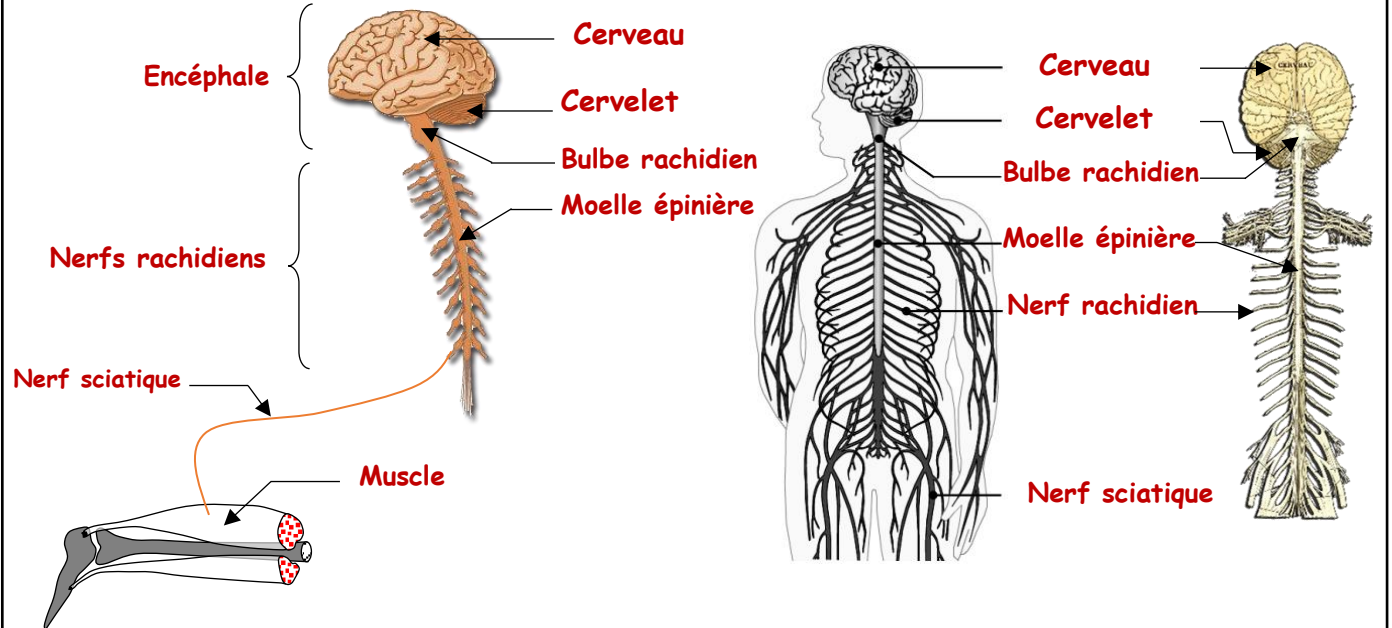
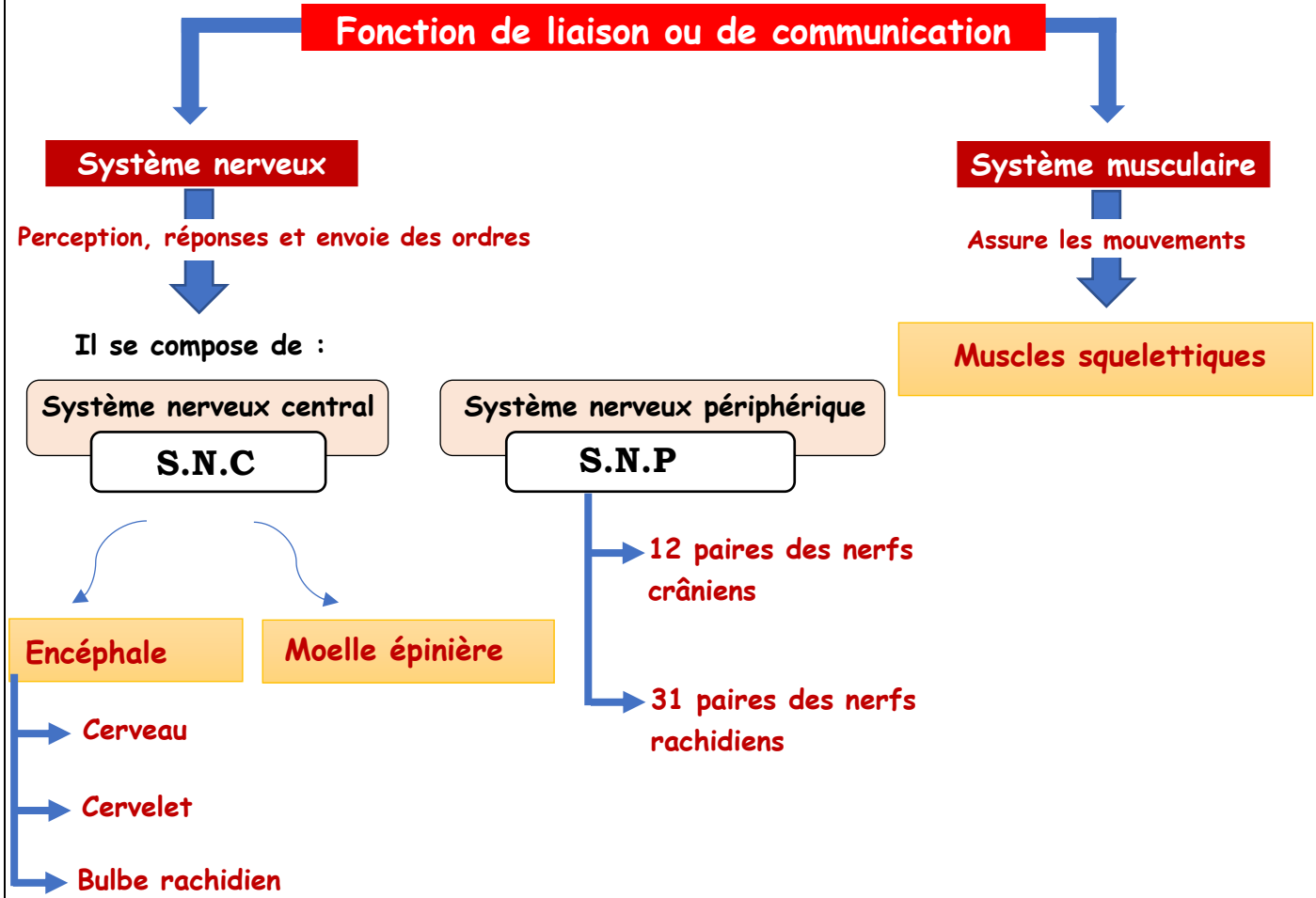
Document 2

Schéma montrant la structure des systèmes de liaison

2- **Compléter** l'organigramme suivant :



Chap. I : Les fonctions du système nerveux

Introduction générale :

Le système nerveux gère la prise et le traitement de l'information venant de l'extérieur et de l'intérieur du corps humain, coordonne l'action en vue d'interagir avec l'environnement et régule le fonctionnement des organes pour adapter l'organisme aux contraintes. On peut distinguer trois types d'activités nerveuses :

- La sensibilité consciente.
- La motricité volontaire.
- La motricité involontaire.

Questions :

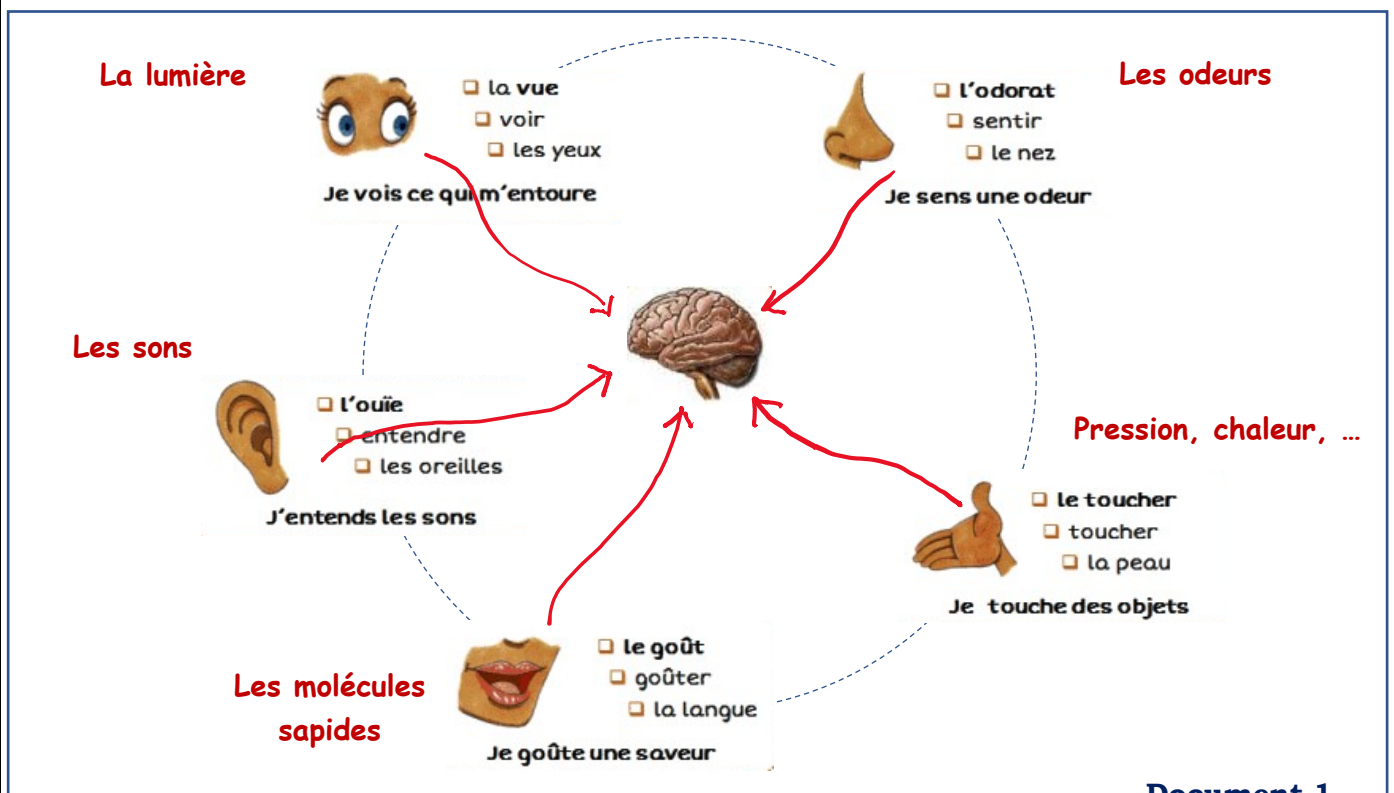
- 1- Comment se fait la sensibilité consciente ?
- 2- Quels sont les éléments qui interviennent dans la motricité volontaire et involontaire ?
- 3- Quels sont les dangers qui menacent le système nerveux et comment le protéger ?

I- La sensibilité consciente : activité nerveuse qui nous relie à notre environnement interne et externe

1- Définir la sensibilité consciente et ses éléments

Activité 1 :

Le document 1 représente les différents organes qui nous relient à notre environnement. Ils nous permettent de percevoir le monde qui nous entoure et de comprendre les informations qui nous parviennent de cet environnement.



Document 1

- 1- Indiquer sur le doc 1, le type d'information collectée par chaque organe du sens.
- 2- Tracer sur le doc 1 le sens de propagation des messages collectés de l'environnement.
- 3- Déduire les différents éléments intervenants lors de ces activités nerveuses.

Lors de ces activités nerveuses, il y a l'intervention de 4 éléments :

Les stimuli - les récepteurs sensoriels - les conducteurs sensitifs (les nerfs sensitifs) - le centre nerveux (cerveau)

4- **Définir** les termes suivants : Sensibilité consciente, stimulus, récepteur, conducteur et centre nerveux.

Sensibilité consciente : est toute activité qui nous permet de percevoir notre environnement interne et externe en utilisant les organes du sens.

Stimulus : est élément de l'environnement qui provoque l'excitation d'un organe sensoriel.

Récepteur : C'est un organe ou un tissu sensible à un type de stimulus ou tout simplement un organe du sens.

Conducteur sensitif : C'est toute fibre nerveuse qui conduit un influx nerveux sensitif.

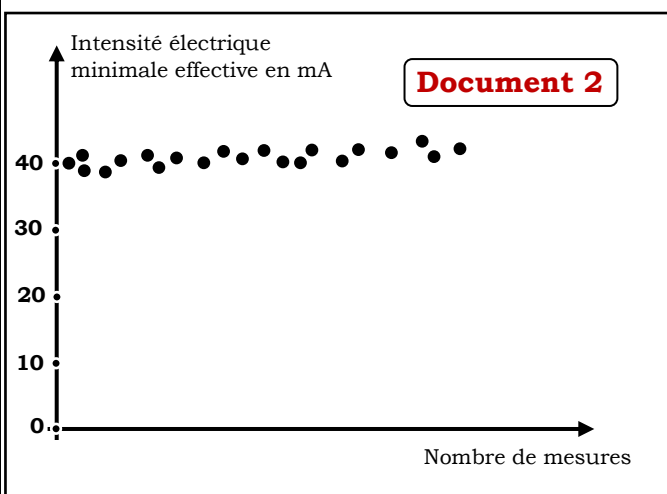
Centre nerveux : est l'ensemble des aires cérébrales sensibles dont le rôle est d'interpréter les influx nerveux Sensitives.

2- Les éléments qui interviennent dans la sensibilité consciente et leurs rôles :

A- Les stimuli :

Activité 2 :

On mesure l'intensité électrique minimale qui provoque la sensation de la douleur chez une personne ; le document 2 représente les résultats graphiques des mesures sur l'intensité électrique minimale effective excitant les récepteurs sensoriels cutanés chez ce sujet.



1- **Déterminer** si la personne sent la douleur à :

- a- 10 mA : **Non** ;
- b- 30 mA : **Non** ;
- c- 40 mA : **Oui** ;
- d- 50 mA : **Oui**.

2- **Déterminer** la plus petite valeur de l'intensité qui est capable de produire une sensation de la douleur chez ce sujet.

40 mA.

3- **Déduire** la notion d'un **stimulus efficace**.

C'est un stimulus dont l'intensité atteint ou dépasse le seuil d'excitation de l'organe sensoriel auquel il est spécifique.

4- **A partir de l'activité 1 et de l'activité 2, déduire** les différents stimuli intervenants dans la sensibilité consciente en remplissant le tableau suivant :

Le sens	L'organe sensoriel	Les stimuli spécifiques	Nature de stimulus	Conditions de stimulation
La vision	Œil	La lumière	Electromagnétique	- Il faut qu'il soit spécifique ; - Il faut qu'il atteigne le seuil d'excitation.
Le toucher	Peau	Pression, chaleur, produits chimique, stimuli électrique	Mécanique, thermique, chimique, électrique	- Il faut qu'il soit spécifique ; Il faut qu'il atteigne le seuil d'excitation.
L'odorat	Nez	Molécules gazeuses odorantes	Chimique	- Il faut qu'il soit spécifique ; Il faut qu'il atteigne le seuil d'excitation.
L'ouïe	Oreille	Ondes sonores	Mécanique	- Il faut qu'il soit spécifique ; Il faut qu'il atteigne le seuil d'excitation.
Le goût	Langue	Molécules dissoutes	Chimique	- Il faut qu'il soit spécifique ; Il faut qu'il atteigne le seuil d'excitation.

5- **Déduire** les types de stimuli :

Les différents types de stimuli sont :

- Physique ou mécanique ;
- Chimique ;
- Electromagnétique ;
- Thermique.

Remarque :

Une stimulation efficace nécessite deux conditions :

- Le stimulus doit être spécifique au récepteur (ex : la lumière pour l'œil) ;
- L'intensité du stimulus doit être supérieure ou égale au seuil d'excitation.

B- Les récepteurs : étude d'un exemple : la vision

La fig. A du document 3 représente l'organe sensoriel de la vision chez l'Homme : **l'œil**, et la fig. B montre une partie importante de cet organe : **la rétine**.

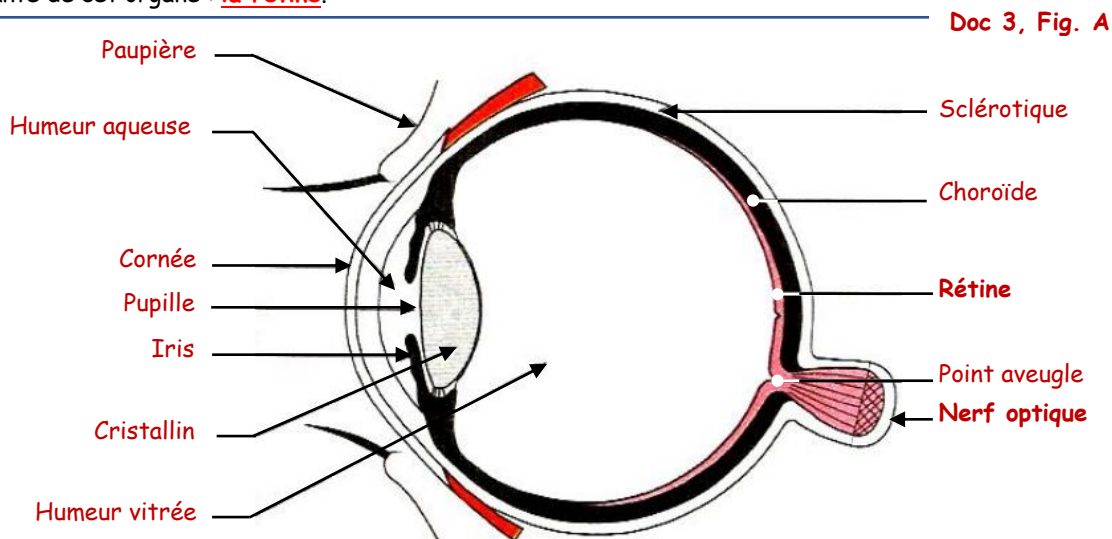


Schéma d'une coupe longitudinale de l'œil humain

La rétine est constituée de cellules réceptrices de lumière, composées de pigments photorécepteurs. La stimulation de ces derniers par la lumière provoque la naissance d'un message nerveux visuel appelé « influx nerveux sensitif visuel ».

1- **Légender** le document 3.

Fig. A : voir le schéma

Fig. B : 1 : **Cellule conique** ; 2 : **Cellule en bâtonnet**

2- **Déterminer** les milieux transparents traversés par la lumière.

Les milieux transparents sont :

La cornée, l'humeur aqueuse, Le cristallin et l'humeur vitrée.

3- **Déterminer** la zone réceptrice de stimulus dans l'œil.

La zone réceptrice de stimulus dans l'œil est **la rétine**.

4- **Déduire** les rôles de l'œil dans la sensibilité consciente.

L'œil est l'organe sensoriel qui contient les récepteurs spécifiques à la lumière. Le récepteur reçoit le stimulus (lumière) et élabore un message nerveux appelé : influx nerveux sensitif visuel.

5- **Définir** l'influx nerveux.

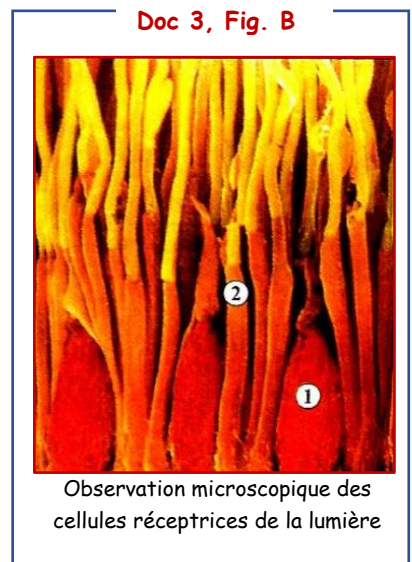
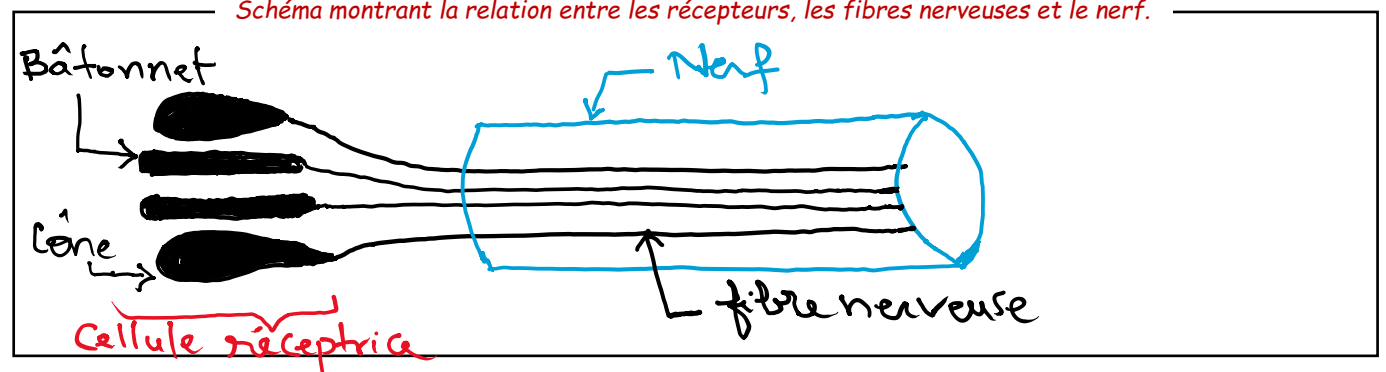
Message codé élaboré par un récepteur sensoriel suite à une stimulation efficace.

6- **Compléter** le tableau suivant pour généraliser aux autres organes du sens.

Le sens	L'organe du sens	Les cellules réceptrices	Les rôles
La vision	L'œil	Cônes et bâtonnets	Recevoir le stimulus spécifique efficace Elaborer un influx nerveux visuel.
Le toucher	La peau	Corpuscules tactiles	Recevoir le stimulus spécifique efficace Elaborer un influx nerveux tactile.
L'odorat	Le nez	Récepteurs olfactifs	Recevoir le stimulus spécifique efficace Elaborer un influx nerveux olfactif.
L'ouïe	L'oreille	Les cellules ciliées	Recevoir le stimulus spécifique efficace Elaborer un influx nerveux auditif.
Le goût	La langue	Les papilles gustatives	Recevoir le stimulus spécifique efficace Elaborer un influx nerveux gustatif.

Remarque importante : toutes les cellules réceptrices des stimuli se situent à l'extrémité d'une fibre nerveuse. L'ensemble des fibres nerveuses constituent un **nerf**.

Schéma montrant la relation entre les récepteurs, les fibres nerveuses et le nerf.



C- Les transmetteurs ou les conducteurs :

Pour connaître le devenir du message nerveux produit lors d'une excitation lumineuse des yeux sains, on réalise les expériences illustrées dans le document 4 :

Fig.1 : Enregistrement de l'activité du **nerf optique** :

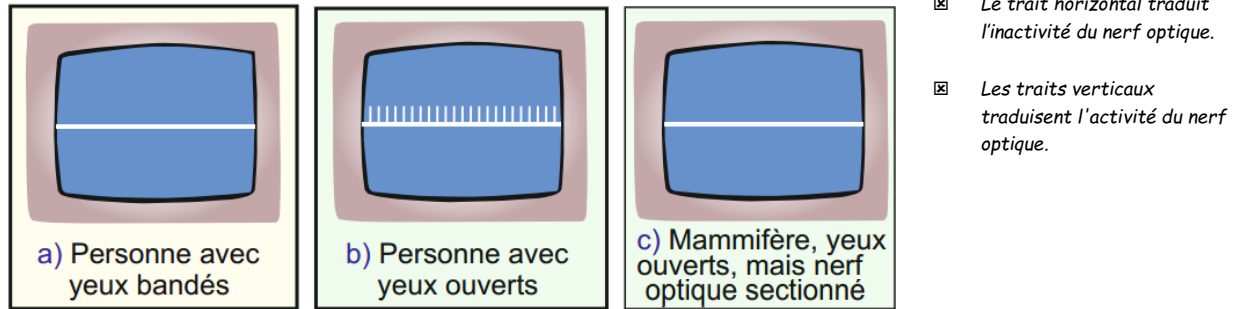
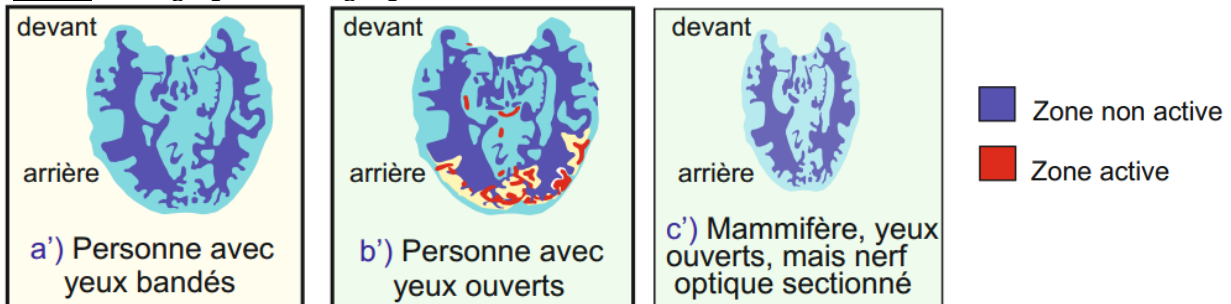


Fig.2 : Image par scintigraphie du cerveau.



Document 4

1-

a) **Décrire** les expériences a, b et c de la fig. 1 du doc 4.

On enregistre l'activité du nerf optique chez une personne en cas des yeux bandés et ouverts, la même chose chez un animal à nerf optique sectionné et yeux ouverts.

b) **Expliquer** le résultat obtenu dans le cas (b), fig. 1 doc. 4.

Dans le cas (b), les yeux de la personne sont ouverts et on remarque une activité au niveau du nerf optique c'est à dire que les récepteurs situés dans la rétine reçoivent le stimulus et élaborent un influx nerveux sensitif transmet par le nerf optique.

c) **Que** peut-on déduire ?

On déduit que le nerf optique conduit l'influx nerveux visuel élaboré par les récepteurs de la rétine.

a) **Comparer** les résultats des expériences a', b' et c'.

Dans les deux cas (a) et (c'), aucune activité n'est détectée au niveau du cerveau contrairement au cas (b'), le cerveau présente une activité au niveau du lobe occipital.

b) **Expliquer** le résultat obtenu dans le cas (b'), fig. 2 doc. 4

Dans le cas (b'), le cerveau analyse et interprète l'influx nerveux sensitif conduit par le nerf optique.

c) **Quelle** information peut-on extraire des expériences (b) et (b') ?

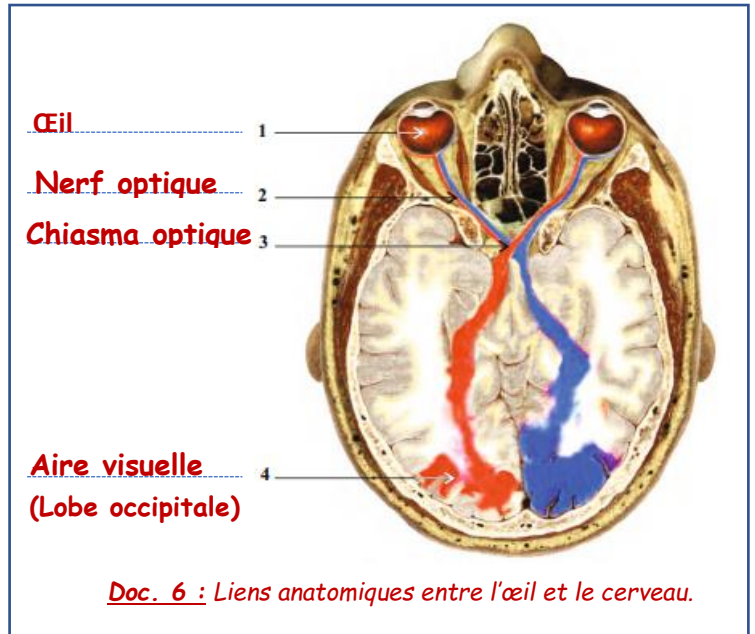
Quand le nerf optique s'active le lobe occipital du cerveau s'active aussi.

3- **Formuler** une hypothèse sur la communication nerveuse entre l'œil et le cerveau.

Le nerf optique permet la communication entre l'œil et le cerveau.

Pour vérifier l'hypothèse, on vous propose d'étudier les documents suivants :

Le document 5 illustre une dissection au niveau de la tête d'un poisson et le document 6 présente les différentes structures anatomiques intervenant dans la vision chez l'Homme.



4- **Légender** les deux documents en utilisant les termes suivants :

Œil, Nerf optique, Cerveau, Chiasma optique, Lobe occipital.

5- En se basant sur le doc. 5, **Indiquer** les liens anatomiques mis en évidence par cette expérience, puis **valider** l'hypothèse proposée.

Le lien anatomique entre l'œil et le cerveau est **le nerf optique** comme le révèle la dissection. Par suite notre hypothèse est validée.

6- En se référant aux réponses précédentes et au document 6, **préciser** les différents éléments intervenant dans la vision chez l'Homme ainsi que leurs rôles.

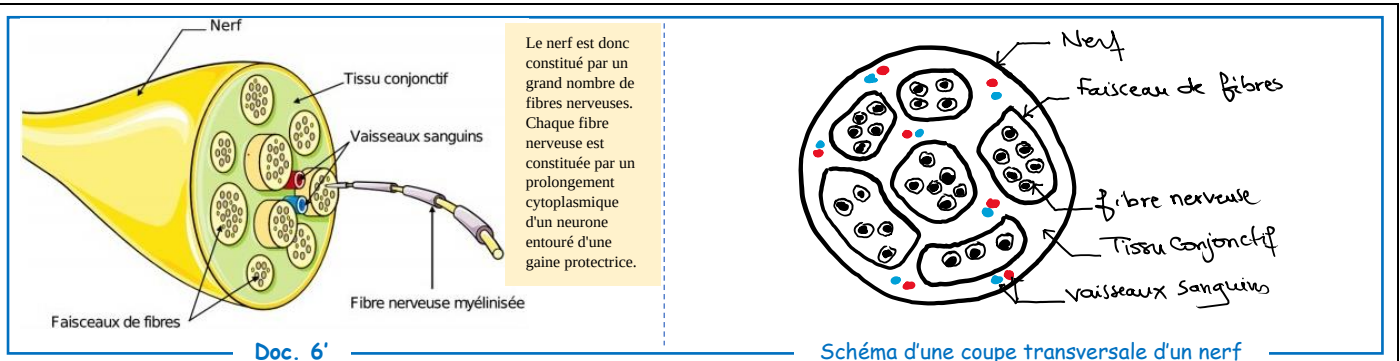
Les éléments intervenant dans la sensibilité consciente sont :

- **Le stimulus** : signal qui provient de l'environnement et qui excite un récepteur spécifique.
- **Le récepteur** : se trouve au niveau des organes sensoriels, il reçoit le stimulus et élabore un influx nerveux sensitif.
- **Le conducteur** : ce sont les fibres nerveuses qui conduisent l'influx nerveux.
- **Le centre nerveux** : aires du cortex cérébral qui analyse l'influx sensitif et le traduit en sensation.

Remarques :

- L'ensemble des fibres nerveuses qui sont reliées à des cellules réceptrices forme **un nerf** ;
- Toute fibre nerveuse provenant d'un organe situé en bas du cou, passe par la moelle épinière pour arriver à une zone déterminée dans le cerveau (hémisphère du côté opposé à l'organe).
- Les fibres nerveuses qui prennent naissance dans **les organes sensoriels de la tête ne passent pas par la moelle épinière**.

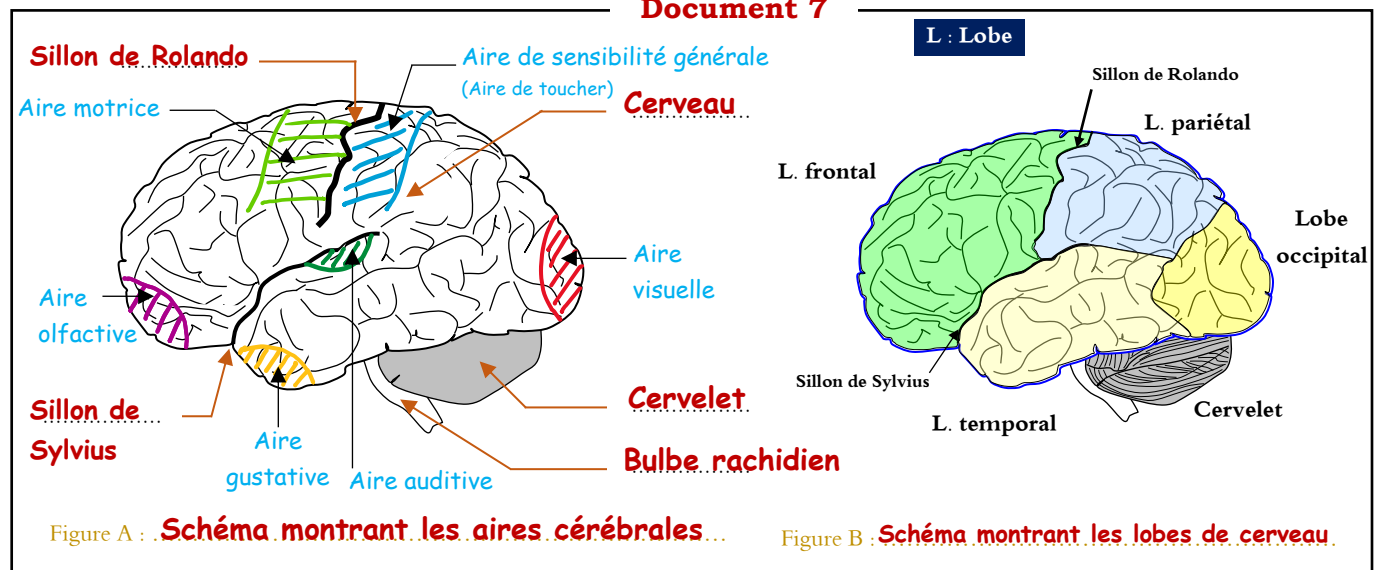
Le document 6 représente une coupe transversale réalisée au niveau d'un nerf.



D- Le centre nerveux :

Le document 7 représente le centre nerveux de la sensibilité consciente : **le cerveau**. Il contient une pellicule superficielle mince appelée **le cortex cérébral** ; et le document 8 illustre les résultats obtenus lors de l'application d'une technique moderne (IRM) pour révéler l'activité du cerveau chez un individu qui exécute une activité déterminée sans recevoir aucun autre stimulus du milieu extérieur.

Document 7



Doc. 8	Mettre la main droite dans l'eau tiède.	Goûter du miel	Ecouter des versets du coran	Regarder une image	Sentir l'odeur d'une fleur
Ecrans					
: des zones actives dans le cortex cérébral					

1- **Légender** les figures du document 7.

2- **Décrire** la méthode qui nous permet de suivre l'activité du cerveau.

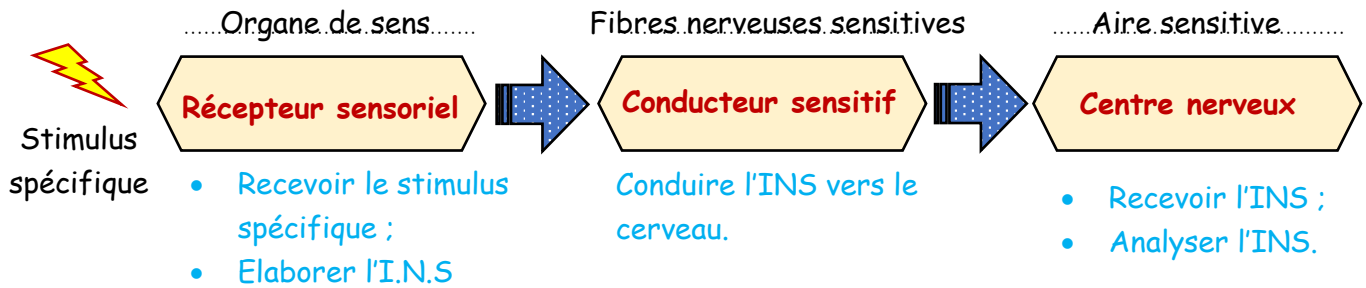
Cette technique permet de mettre en évidence les zones du cerveau au niveau desquelles le débit sanguin s'élève (zone active) lorsque l'individu reçoit un seul stimulus

3- En se basant sur le doc. 8, **délimiter** sur la fig. A du doc. 7, les zones actives lors des différentes activités réalisées par la personne.

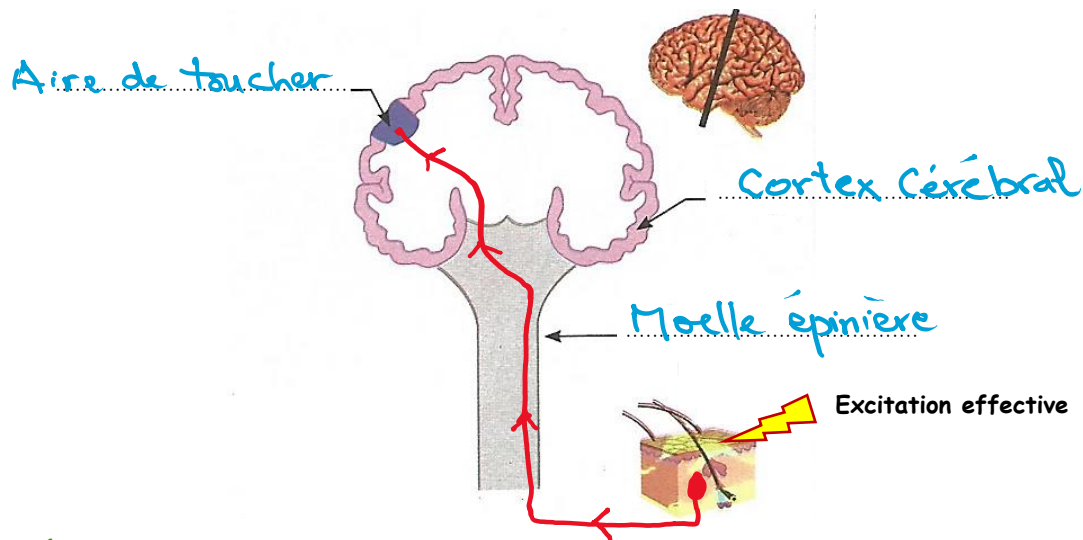
4- **Déduire** les différentes aires sensibles et leurs rôles en remplissant le tableau suivant :

	Aire cérébrale sensitive	Rôles
1	Aire de sensibilité générale (aire de toucher)	L'aire sensitive analyse l'influx nerveux en provenance de l'organe sensoriel et la traduit en sensation.
2	Aire gustative	
3	Aire auditive	
4	Aire visuelle	
5	Aire olfactive	

3- Schéma général de la sensibilité consciente :



4- Schéma des voies afférentes : exemple : la vision et de la sensibilité tactile.



5- Bilan 1 :

La sensibilité consciente permet de collecter les informations (stimuli) qui proviennent de l'environnement et les traiter, elle fait intervenir les éléments suivants :

- **Le stimulus** : il doit être efficace et spécifique au récepteur.
- **Le récepteur** : les récepteurs se situent dans les organes sensorielles (les cellules coniques et en bâtonnet de la rétine, les papilles gustatives de la langue, les cils olfactives du nez...). Un récepteur **reçoit** le stimulus et **élabore** un influx nerveux sensitif.
- **Le conducteur sensitif** : il s'agit des fibres nerveuses du nerf dont le rôle est de **transmettre** l'influx nerveux sensitif (appelé également l'influx nerveux centripète) au centre nerveux.
- **Le centre nerveux** : ce sont les aires du cortex cérébral, une aire sensitive **analyse** l'influx nerveux sensitif qui lui parvient du récepteur par le conducteur et le traduit en sensation.